约瑟夫森效应

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】

超导现象是指某些材料在临界温度以下电阻降为零并表现出完全抗磁性的特性；约瑟夫森效应描述了当两个超导体通过薄绝缘层形成隧穿连接时，可以产生无损耗超导电流，并在施加微波辐照时出现量子化电压台阶的关联现象。本实验以高温超导材料 $YBa_2Cu_3O_{7-x}$(YBCO) 双晶约瑟夫森结为研究对象，首先通过测量样品的温度-电阻 (R–T) 特性，确定其超导临界温度 T_C = 92.5 K。随后，在超导状态下测量其伏安特性 (I–V 曲线)，观察到直流约瑟夫森效应，并从中求得约瑟夫森临界电流 $j_C \approx 68\ \mu$A。施加微波辐射后，I–V 曲线上出现明显的微波感应台阶，根据这些台阶计算得出的微波频率 ν ≈ 9.7 GHz，与微波源读数相吻合。为进一步确认此现象确因约瑟夫森效应引起，本实验使用相同尺寸的 YBCO 超导微桥作为对照，测量了其超导转变曲线和约瑟夫森效应曲线，发现其 I–V 曲线中并无此类特征台阶出现。上述实验结果不仅证实了约瑟夫森效应的存在，也为进一步理解高温超导约瑟夫森结特性及其在量子器件中的应用提供了实验依据。

【关键词】 约瑟夫森效应；超导；双晶约瑟夫森结；微波

Josephson effect

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: Superconductivity refers to the phenomenon in which certain materials exhibit zero electrical resistance and perfect diamagnetism below a specific critical temperature. The Josephson effect describes a related phenomenon wherein two superconductors connected through a thin insulating layer can sustain a dissipation-free supercurrent and, when subjected to microwave radiation, exhibit quantized voltage steps. In this experiment, we investigated a $YBa_2Cu_3O_{7-x}$(YBCO) bicrystal Josephson junction fabricated from a high-temperature superconducting material. By measuring the temperature-dependent resistance (R–T), we determined the superconducting critical temperature T_C = 92.5 K. Subsequently, current-voltage (I–V) measurements performed in the superconducting state revealed the direct-current Josephson effect, from which we extracted a Josephson critical current of $j_C \approx 68\ \mu$A. Upon the application of microwave radiation, distinct microwave-induced steps emerged on the I–V curve. From these steps, we estimated a microwave frequency of$\nu \approx 9.7$ GHz, consistent with the reading on the microwave source. To confirm that these features indeed arose from the Josephson effect, we conducted control measurements on a YBCO superconducting microbridge of the same dimensions. Its superconducting transition and subsequent I–V characteristics showed no comparable voltage-step features. These results not only confirm the existence of the Josephson effect but also provide experimental evidence that contributes to a deeper understanding of high-temperature superconducting Josephson junctions and their potential applications in quantum devices.

Key Words: Josephson effect; superconductivity; bicrystal Josephson junction; microwave

---

实验时间: 2024-12-5
报告时间: 2024-12-12
指导教师：**张焱**

***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

1 引言

超导现象自 1911 年由荷兰物理学家昂内斯发现以来，成为凝聚态物理学的重要研究领域。超导材料在临界温度以下表现出零电阻和完全抗磁性，这一特性被广泛应用于磁共振成像（MRI）、粒子加速器、超导磁体等领域。此外，超导技术还催生了超导量子干涉器件（SQUID）和量子比特（Qubit）等新技术，在精密测量与量子计算领域发挥着关键作用。

约瑟夫森效应由布莱恩 · 约瑟夫森于 1962 年提出，描述了两个超导体通过一层极薄的绝缘层形成的隧穿连接中出现的超导电流现象。这一效应包括直流约瑟夫森效应和交流约瑟夫森效应，前者描述了零电压下的无损耗超电流，后者则在外加电压和微波辐射下产生量子化电压台阶。约瑟夫森效应不仅是研究超导物理的核心内容之一，还在超导探测器、超导量子电路及精密测量技术中具有重要应用。

本实验基于约瑟夫森效应的基本原理，以高温超导材料（YBCO）双晶约瑟夫森结为研究对象，首先通过测量温度-电阻 (R–T) 特性确定其超导临界温度。随后，在临界温度以下通过伏安特性 (I–V) 曲线观测直流约瑟夫森效应，并计算得到约瑟夫森临界电流。在外加微波辐射下，I–V 曲线上出现微波感应台阶，据此计算出微波频率。同时，通过使用无双晶结的超导微桥进行对照实验，进一步验证了约瑟夫森效应的存在。本实验旨在加深对超导材料及约瑟夫森效应的理解，并为高温超导器件的进一步应用提供实验依据。[1]

2 理论

2.1 超导电性及其理论描述

超导态具有零电阻和完全抗磁性两个基本特性，这两个相互独立的特性不能相互解释[2]。对于超导体的特性，一般用几个临界参数来描述，分别是：

1. 临界电流密度 J_C：为保持在零电阻态，直流电流的大小是受到限制的。若其密度大于某一临界值 J_C，超导体将恢复为正常态，产生电阻。
2. 临界磁场强度 H_C：若对超导体施加磁场，当磁场强度增大到某一值时，样品的超导态也将被破坏，这一临界磁场常标记为 H_C。
3. 临界温度 T_C：温度高于 T_C 时，超导体将恢复为正常态，产生电阻。

需要注意的是，这几个临界参数一般来说并不是相互独立的，他们的关系通常用相图描述。

描述超导态的序参量为复数：$\psi(r) = \omega(r)e^{i\theta(r)}$，这一序参数也常称为超导体的有效波函数或宏观波函数。对于一个孤立、均匀的大块超导样品，其内部参加库伯对凝聚的超导电子都具有相同的相位（即相位相干），这时 θ 为常量，$\psi = \sqrt{n_s}e^{i\theta}$。

2.2 约瑟夫森效应的理论预言

约瑟夫森基于上述理论预言了两块超导体被一薄绝缘层分开时存在对称的量子隧穿现象，因此会产生宏观电现象，即约瑟夫森效应。他指出：(1) 当结两侧电压为零 ($V = 0$) 时，可以有一个很小的直流电流无电阻地通过结，这是超导体间的隧穿电流。电流的大小为 $J = J_C \sin\theta$，其中 θ 为结两侧相位差，这就是直流约瑟夫森效应。(2) 当结两侧加电压 V 时，仍存在有通过结的超导隧穿电流，但这时电流为交变电流，其频率为 $\nu = 2eV/h$，其中 e 为电子电荷，h 是普朗克常量。约瑟夫森效应的理论推导可以简要描述如下：

设结两侧的 S_1、S_2 的波函数分别为 $\psi_1 = \sqrt{n_{s1}}e^{i\theta_1}$，$\psi_2 = \sqrt{n_{s2}}e^{i\theta_2}$，并令 $\theta = \theta_1 - \theta_2$，依照量子力学原理，列出方程并化简，可以得到：

$$j = j_C \sin\theta \tag{1}$$

其中 $j = 2e\frac{\partial n_s}{\partial t}$ 为约瑟夫森电流密度，$j_C = \frac{4ek}{\hbar}\sqrt{n_{s1}n_{s2}}$ 为约瑟夫森临界电流密度，k 表征 S_1、S_2 之间耦合程度的量。上式一般称为约瑟夫森第一方程。

若超导体 S_1、S_2 为相同材料，即 $n_{s1} = n_{s2}$，根据量子力学的原理我们可以得到：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{2eV}{\hbar} \tag{2}$$

z 这个方程一般称为约瑟夫森第二方程。

为证实交变约瑟夫森流的存在，可用适当频率的电磁波（如微波）来照射约瑟夫森结，这时超导结中的电流响应呈现出电压感应台阶的现象。设结间的微波的频率为 $\omega_1 = 2\pi\nu_1$，约瑟夫森电流密度可以表示为：

$$j = j_C \sin\left(\phi_0 + \frac{2eV}{\hbar}t + \frac{2eu}{\hbar\omega_1}\sin\omega_1 t\right) \tag{3}$$

经过数学公式代换，可以证明当电压满足：

$$V = n\frac{h\nu_1}{2e}(n \in \mathbb{Z}) \tag{4}$$

时，约瑟夫森结将在直流分量，在伏安特性曲线上将出现如图1电流增加而电压不变的恒压电流，即微波感应台阶。据此我们便可以观察到交变约瑟夫森效应。

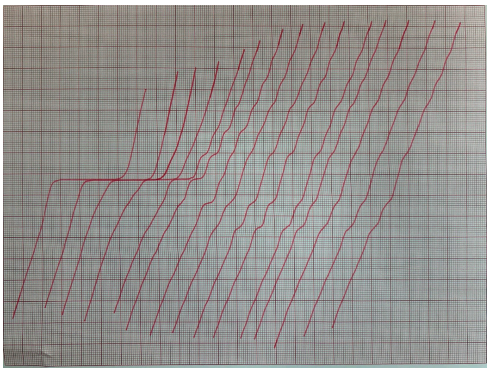

图 1 老师提供的标准微波台阶 I-V 图样

3 实验装置和实验方法

本实验采用的实验装置由测量系统、记录系统、降温系统三部分组成。测量系统采用 HP33120A 函数发生器，DH1121C 微波信号源，电路箱组成；记录系统采用川仪 T3086X-Y 记录仪和网格纸；降温系统包括亚西生物容器公司 YDS-10 液氮杜瓦瓶和样品杆。测试电路箱将测得的电压信号传输到 X-Y 记录仪上，将实验结果曲线在网格纸上绘制出来。两部分实验的具体电路如图2、3所示。

本实验的测量的材料是由 $YBa_2Cu_3O_{7-x}$(YBCO) 材料制成的相同规格的双晶约瑟夫森结和超导微桥，YBCO 是一种高温超导材料，其超导临界温度 T_C 可达到 90 K 以上。YBCO 样品容易水解，因此本实验中应当注意防止样品与水接触。

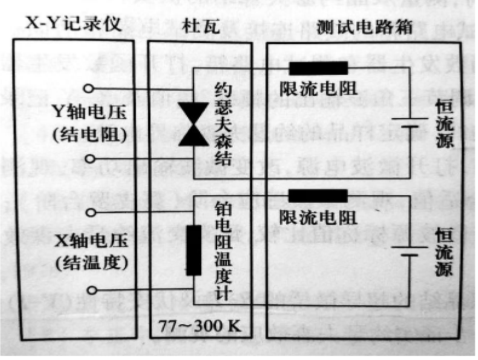

图 2 R-T 曲线测量电路

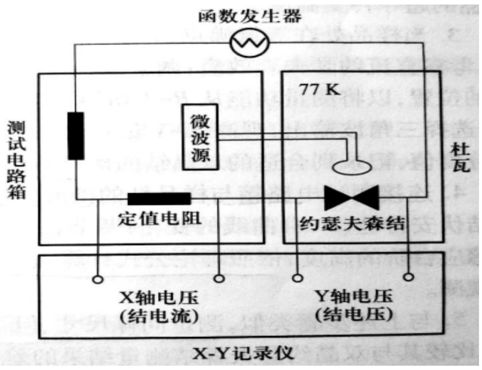

图 3 V-I 曲线测量电路

在双晶约瑟夫森结中，两块 YBCO 超导体通过晶体取向的角度差在交界处形成一个弱连接区域。这种弱连接可以作为约瑟夫森结，允许超导电子通过隧穿效应流过此薄弱区域。双晶约瑟夫森结的关键在于通过控制晶体取向角度（例如，使用晶体的 [001] 取向），形成具有优良隧穿特性的超导结，从而观测到直流和交流约瑟夫森效应。超导微桥是一种结构简单的超导弱连接器件，它通过在高温超导薄膜上微细加工出一个狭窄的桥状结构而形成。微桥的尺寸通常在微米级别，可以通过光刻和离子束刻蚀等技术实现。与双晶约瑟夫森结不同，微桥不依赖晶体取向的角度，而是通过几何约束形成弱连接，限制了超导电流的通过。在低温超导态下，不含双晶结的 YBCO 微桥可用于研究超导转变特性和电流输运特性，但不会表现出明显的约瑟夫森效应，如微波感应台阶。因此，不含双晶结的 YBCO 微桥 (下面简称超导微桥) 可以用作对照样品，用于验证双晶约瑟夫森结中的超导特性与约瑟夫森效应的存在。

本实验进行时，室外温度 $8°C$, 电路箱采用 X 轴 0.9mA 恒流源,Y 轴 50μA 恒流源。

4 结果和讨论

4.1 观察双晶约瑟夫森结和超导微桥的超导转变特性

实验开始前，我们先按照2的方式连接好电路，调整好记录器，粗测一次微桥样品的 R-T 转变曲线，以确定 X，Y 轴大致使用的分度值。随后重新进行一次测量，确定 R-T 曲线，测量范围从室温（大概 300K）到液氮沸点温度（大约 77K）。测量的结果如4、5所示，其中 X 轴采用 5mV/cm，Y 轴采用 0.5mV/cm 的分度值（以下实验中，无特殊情况不再特别声明采用的分度值）。在图上直线拟合得到两样品的转变点分别在 x=4.85cm，x=4.8cm 处取得，对应的 R 分别为 26.9Ω，26.7Ω，查阅铂电阻温度-电阻关系表，有 T_c 分别为 92.74K 和 92.27K。可以粗略的估计为 $T_c = 92.5\text{K}$

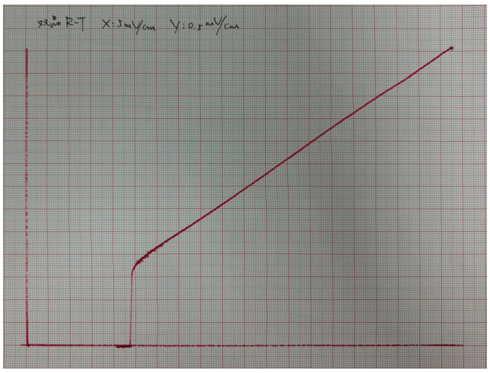

图 4 双晶样品 R-T 曲线

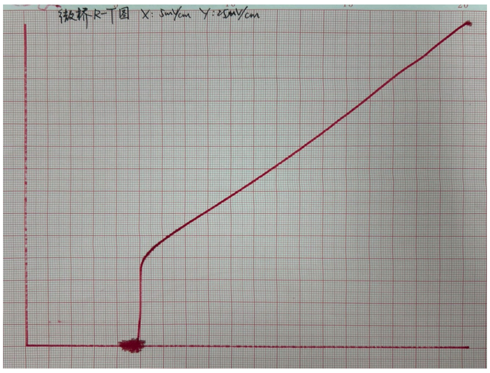

图 5 微桥样品 R-T 曲线

4.2 观察双晶约瑟夫森结的直流约瑟夫森效应

我们在超导转变温度以下，使用 100mHz 的输入三角波电压，连接3所示的电路。分别在 $V_pp =$ 500mV，50Ω 的定值电阻和 $V_{pp} = 1\text{V}$，500Ω 的定值电阻时得到了如6，7所示的 V-I 图，其中 Y 轴分度值均为 5μV/cm：

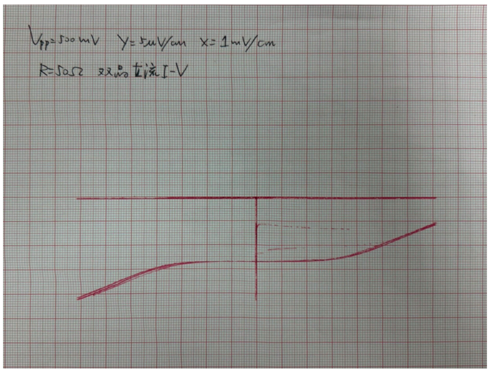

图 6 $V_{pp} = 500\text{mV}$, 直流约瑟夫森曲线

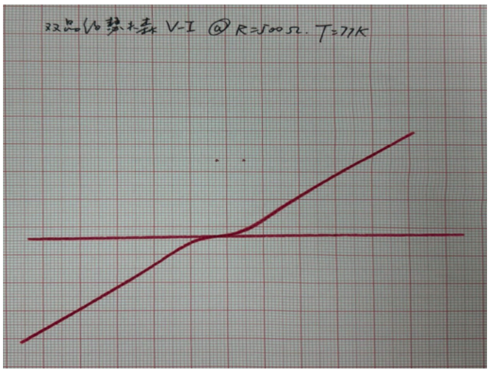

图 7 $V_{pp} = 1\text{V}$, 直流约瑟夫森曲线

这两条曲线显示当结电压为 0 时，仍有电流通过，根据图6得到样品的临界约瑟夫森电流密度为 68μA, 同时我们发现测量系统在零点处有一定的偏置电压，这可能是测量系统自带的内阻导致的。

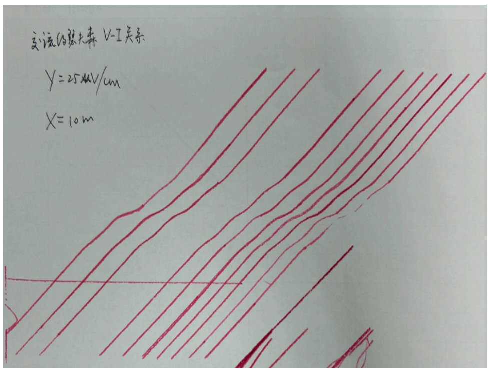

图 8 夏皮罗台阶测量结果

4.3 观察双晶约瑟夫森结的交流约瑟夫森效应

由于测量样品可能的老化等原因，我们没有观测到非常明显的微波台阶图像，由于这一实验

主要目的是定性观察，我们采用了所有测量结果中效果最好的一张，这一实验中采用了电路箱内置的 10GHz 信号源，测量结果如图8所示，其中 Y 轴采用 25μV 分度值。

测量得到台阶平均高度约为 0.8cm，对应 $\Delta V = 20\mu V, f = 9.7GHz$，与信号源参数吻合程度良好，考虑到信号源和实验过程中存在的误差，可以认为我们的确观测到了交流约瑟夫森效应。

4.4 观察超导微桥的直流约瑟夫森效应

作为对比，我们测量了同样尺寸的超导微桥，根据前面测得的超导转变曲线，可以确认我们使用的的确是同种样品，我们采用最高的测量精度，即 Y 轴分度值 5μV/cm，使用和双晶样品一致的其他参数，测量结果如图9所示。我们发现测量得到的直流 V-I 曲线仍为一条平行于坐标轴的直线，这说明我们之前在双晶样品中观测到的的确是约瑟夫森效应。

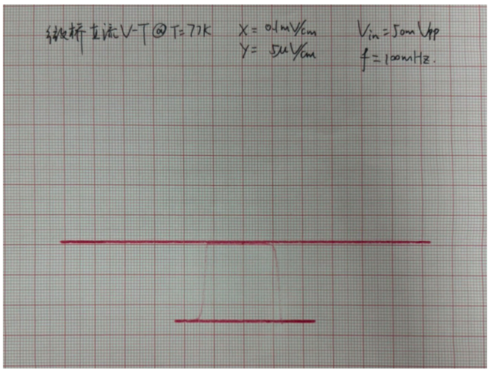

图 9 超导微桥直流约瑟夫森曲线

5 结论

本实验中，我们观察了 YBCO 双晶约瑟夫森结和超导微桥的 R-T 超导转变曲线和直流，交流约瑟夫森效应，通过测量结果的参数，计算出了样品的超导参量，通过观察直流约瑟夫森曲线和交流感应台阶，验证了约瑟夫森效应的理论结果。通过对比不同样品的实验结果，进一步验证了我们的确观察到了约瑟夫森效应，

6 致 谢

感谢本实验过程中张焱老师提供的耐心指导。

参考文献

[1] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

[2] TINKHAM M. Introduction to superconductivity: Vol. 1[M]. Courier Corporation, 2004.

附录 A 思考题

1 实验过程思考题

1.1 在进行 R-T 曲线测量时，如何选定坐标记录原点和 X-Y 记录仪的分度值，以得到合适的测量曲线？

在 X、Y 方向上都断开信号时，把笔尖对准网格纸左下方的某一格点，通过激光校准网格纸方向后，锁定网格纸，放下笔尖。随后选取较小分度值，分别连接上 X，Y 轴信号，笔尖在纸面上就可以画出 X，Y 轴，通过调节分度值使测量开始前（即样品为常温时），两边信号示数均小于最大量程。满足这个条件的最大量程即为合适的量程。

1.2 通过测量 V-I 曲线来考察直流约瑟夫森效应时，X-Y 记录仪中 y 轴的分度值在开始时应该选定在什么挡位？是应该大还是应该小？

Y 轴的分度值在开始时应该选定在最小的挡位，因为实验中 Y 轴信号一般较小，这样可以比较明显地看出结两端是否有电压变化。

1.3 随着微波输出功率的变化，双晶约瑟夫森结的伏安特性曲线会有什么变化？产生的原因是什么？

当微波辐射功率逐渐增大时，伏安特性曲线中的量子化非零阶电压台阶（即 Shapiro 台阶）会逐渐变得更宽，更陡峭，更加明显，零级台阶则逐渐消失。随着微波功率进一步增大，台阶的数量会随之增加，但是台阶高度不变。进一步增强微波辐射功率，台阶形状逐渐消失。这是因为当微波功率很低时，微波的电场强度不足以有效耦合到约瑟夫森结的超导电流。此时，结的超导电流主要表现为直流约瑟夫森效应，伏安特性曲线上只有零级台阶（即零电压处的直流超导电流）。随着微波功率逐渐增大，微波电场逐渐增强并与超导电流相位锁定。此时，相位差的振荡幅度增加，约瑟夫森结中开始出现交变超导电流，从而产生 Shapiro 台阶，台阶的明显程度显示两个场的耦合强度。当微

波功率进一步增大时，微波电场的强度过高，导致超导电流中的相位振荡过于剧烈，使得约瑟夫森结无法维持稳定的量子化电压台阶。因此台阶图形消失。

1.4 双晶结超导微桥与不含有双晶结的超导微桥的测量结果有什么差异？这些差异为什么可从一个侧面证实约瑟夫森效应的观测？

两个样品得到了几乎完全一致的超导转变曲线，这说明他们的尺寸，材料几乎完全一致。测量双晶结超导微桥时，当电流超过一定值，结的两端就会出现电压；测量不含有双晶结的超导微桥时，无论怎么改变电流，看到的都是一条直线。说明这时的电流强度没有达到超导临界电流，结的两端出现电压是超过了约瑟夫森电流导致的（而不是超过了超导临界电流导致的），这就从侧面证实了约瑟夫森效应的观测。

2 实验报告思考题

2.1 为什么说超导是宏观量子现象？通过此实验，谈谈你对这个问题的理解。

因为一般来说，量子体系的尺度在一个德布罗意波长范围内或单原子范围内，但是一方面，超导效应的本质是一种量子效应，无法用经典理论解释，另一方面，超导现象的空间尺度远超微观量级，超导体的尺度可以做到肉眼可见的量级，其效应也可以在宏观系统内观测到，这体现出了超导现象背后的强关联量子效应。

2.2 约瑟夫森效应有哪些应用，这些应用的基本原理是什么?

约瑟夫森效应有丰富的应用，包括：

1. 量子比特（Qubit）：基于约瑟夫森结的超导量子比特是量子计算的核心组件，通过约瑟夫森结的量子相干性和非线性电流-电压特性实现量子态的存储和操控，是超导量子计算的重要实现途径。

2. 超导量子干涉仪（SQUID）：SQUID 利用约瑟夫森效应对磁通量的极高灵敏度，能够实现极弱磁场的精确测量，是精密磁测量和生物磁场检测的重要工具。

3. 超导单光子探测器（SSPD）：SSPD 利用约瑟夫森结的超导特性对单个光子的极高响应，能够实现高效率、低噪声的单光子探测，广泛应用于量子通信和光子检测领域。

4. 微波探测器：约瑟夫森结对微波频率辐射的响应能够产生量子化电压台阶（Shapiro 台阶），从而实现对微波功率和频率的高灵敏度探测，在微波测量和频率标准中具有重要应用。

这些应用的基本原理均源于约瑟夫森结的量子隧穿效应及其对相位差、电压和电流的非线性响应特性，从而赋予了器件高精度和高灵敏度的特征。

附录B预习报告和实验报告

约瑟夫森效应

预习报告

预习要求

1. 掌握超导体的两个基本特性：零电阻和完全抗磁性

零电阻指超导态下，超导体内电阻率$\rho=0$

完全抗磁是指超导态下，超导体内磁感应强度$B=0$

由Maxwell方程组，超导态下，体内$\rho E = j$，$E=0$.

$$\therefore \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\nabla \times E = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

但是，假设如转变前，超导体内本就有磁场B_0，则零电阻不能保证B_0将变为0。因此这两种超导效应是独立的

2. 了解约瑟夫森效应基本原理和内容，理解其中一些基本概念和现象.

基本原理：

①超导电性：是指的是低温下一些物质具有的一种具有零电阻、完全抗磁性的长程强关联现象，一般用超导序参量和相位相干描述.

②高温超导体：指临界温度较高的超导体，目前T_c最高的主要是铜氧化物超导体类，这一称谓一般特指非传统（如BCS）超导体

③基本效应：在2块超导体中加一绝缘薄层，由于量子隧穿，会导致一个与相位差相关的隧穿电流，基本公式可表示为：

$$j = j_c \sin\phi, \quad \frac{\partial}{\partial t}\phi = \frac{2e}{\hbar} V$$，其中j_c为临界电流密度

对正弦交变电流 $j = j_c \sin(\phi + \frac{2eV}{\hbar} t + \frac{2eu}{\hbar \omega_1} \sin \omega_1 t)$，会产生丰富的谐波分量，当 $V = n\frac{\hbar\omega_1}{2e}$ $(n \in Z)$时，存在直流分量，V-I曲线上出现I增加，V不变的区域，称为微波感应台阶

④高温超导双晶约瑟夫森结：

约氏结来源于超导体间的弱耦合，存在隧道结、SNS结、点接触结、超导微桥等。本实验测量双晶 $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ 双晶约氏结，[illegible]

温度 $T_c \approx 90K$. 表征其空间变化的特征尺度为相干长度ξ，一般要求结体的

空间尺寸与其相比拟，约为nm级别

双晶结在界面引入可控的缺陷，使不需要极小的结构尺寸也能实现弱耦合

通过此方式实现弱连结.

问题：超导结的临界电流密度与通常说的特性参量 I_c 一样吗？各自物理意义是什么？

不一样。前者针对特定的弱连结，代表通过弱连结的最大电流临界值。后者则代表超导体本身在超导态下能承载的最大电流。超过此值则将变为普通导体。

3. 了解各种不同形式的约瑟夫森结，了解高温超导材料基本特性与本实验中测量的双晶约瑟夫森结.

其余特性(2)中已阐述。使用双晶的原因为了避免隧道结/微桥在实际中难制备、且接触不稳定的问题。通过人工引入缺陷带来了有效的弱耦合.

实验目的：通过直流/微波频率下的输运测量，得到超导体的 R−T曲线、约瑟夫森效应下的 V-I 和交流约瑟夫森效应 V-I，进一步了解超导和约瑟夫森效应.

12.5

实验记录 指导老师：张焱 实验人：李灿锋 刘素祯

x轴恒流：0.9mA y轴恒流：150μA 室外温度：8°C

开始时间：14:27

仪器：HP33120A函数发生器，电路箱，样品杆，川仪T3086 X-Y仪
YDS-10液氮杜瓦（亚西生物容器）

1. 先粗测一次，找到合适分度值和大致图象，此时

$X_{分} = 5$ mV/cm

$Y_{分} = 25$ mV/cm 熟悉各旋钮功能

拿出样品杆，用热风吹去表面水滴，风干后X值基本不变，此时重新测量

注意：调节时，要设"UP"+"标准"+"ZERO"

2. 测定样品（微桥）的R-T关系，确定$T_c \approx 95$K

3. 测微桥样品的直流V-I关系（液氮沸点77K下）

$X_{分} =$ ~~5~~ 0.1 mV/cm

$Y_{分} = 5$ μV/cm

定值电阻：50Ω f=100mHz

4. 取出样品，热风干，换为双晶样品

5. 测定双晶样品 R-T关系，$T_c \approx 94$K

$Y_{分}' = 0.5$ mV/cm

$X_{分} = 5$ mV/cm

6. 测双晶直流约瑟夫森@$T_c = 77$K

组1：X=15mV/cm Y=5μV/cm V_{pp}=1Vpp

组2（同一张纸） X=5mV/cm Y=5μV/cm V_{pp}=50mVpp R=500Ω

5. R=50Ω. X= ~~2~~ 1 mV/cm Y = 5mV/cm

Vpp = 500mV
{
~~300mV~~
1.4V

7. 加微波，调功率，寻找最佳多台阶

在0级台阶消失的临界曲线

由于条件限制，只能选取合适的f

调不出好的台阶，使用之前的条件，10GHz